

Cahier des charges LeadPro CRM

Document de référence pour les diagrammes UML

Version fondée sur l'implémentation actuelle du projet : frontend React/TypeScript, API REST Node.js/Express et base MySQL.

Diagrammes à produire

- Diagramme de cas d'utilisation global et diagrammes par module.
- Diagramme de classes du domaine et diagramme de composants/architecture.
- Diagrammes de séquence : connexion, création d'opportunité et déplacement Kanban.
- Diagrammes d'états : lead, opportunité, tâche et notification.

1. Contexte et objectifs

LeadPro CRM est une application SaaS de gestion de la relation client destinée aux équipes commerciales. Elle centralise les prospects, entreprises, contacts, opportunités, tâches, pipeline de vente, notifications et indicateurs de performance.

Objectifs métier

- Structurer le suivi des prospects et clients.
- Gérer le cycle de vente, de la qualification à la clôture.
- Affecter les dossiers et tâches aux membres de l'équipe.
- Visualiser les opportunités dans un pipeline Kanban.
- Produire des tableaux de bord et des rapports sécurisés par rôle.

Architecture

Navigateur ! Frontend React/TypeScript ! API REST sécurisée par JWT ! Routes ! Middlewares ! Repositories ! Base MySQL. Le frontend ne dialogue jamais directement avec la base de données.

2. Acteurs et droits

Acteur	Responsabilités
Administrateur	Gestion complète des utilisateurs et données métier.
Manager	Supervision commerciale, création et modification des données, consultation des rapports.
Commercial	Suivi des leads, contacts, opportunités et tâches ; création/modification autorisée selon module.
Support	Consultation uniquement des données métier.
Système CRM	Authentification, autorisation, persistance, notifications et calcul des KPI.
Assistant IA	Fonction frontend prévue pour analyses et recommandations ; données actuellement simulées.

Module	Admin	Manager	Commercial	Support
Utilisateurs	CRUD	—	—	—
Entreprises	CRUD	CRU	Lecture	Lecture
Contacts	CRUD	CRU	CRU	Lecture
Leads	CRUD	CRU	CRU	Lecture
Opportunités / Pipeline / Tâches	CRUD	CRU	CRU	Lecture
Rapports	Tous	Tous	Ses données	Lecture selon permission

3. Cas d'utilisation

UC-01 — Authentification

L'utilisateur saisit e-mail et mot de passe. Le système valide les données, retrouve un compte actif, compare le mot de passe avec son hash, génère un JWT, met à jour last_login et renvoie le profil public ainsi que le jeton. Les identifiants invalides retournent une erreur 401.

UC-02 — Gestion des utilisateurs

L'administrateur peut lister, rechercher, créer, consulter, modifier, activer/désactiver et supprimer logiquement les comptes. Un compte porte une identité, un rôle, un statut et des informations de contact.

UC-03 — Entreprises et contacts

Les utilisateurs autorisés créent, recherchent, filtrent, consultent et mettent à jour les entreprises et contacts. Un contact est obligatoirement rattaché à une entreprise et affecté à un responsable. Les vues détaillées affichent les données liées, notes et historiques.

UC-04 — Leads

Un lead représente un prospect qualifié par son statut, sa priorité, une valeur estimée, une source, un responsable et éventuellement une entreprise ou un contact. L'utilisateur peut le créer, le consulter, le filtrer, le modifier et le supprimer logiquement.

UC-05 — Opportunités et pipeline

Une opportunité est rattachée à une entreprise, un pipeline, une étape et un responsable ; elle peut viser un contact. L'utilisateur gère sa valeur, probabilité, date de clôture et statut. Le tableau Kanban affiche les opportunités par étape et permet leur déplacement.

UC-06 — Tâches, notifications et rapports

Les tâches sont affectées à un utilisateur et liées facultativement à une entreprise, un contact ou un lead. Les notifications sont propres à chaque utilisateur et peuvent être lues ou supprimées. Les rapports synthétisent l'activité pour une période sélectionnée.

4. Règles de gestion

- Toutes les ressources métier sont protégées par JWT ; seules la connexion et la route de santé sont publiques.
- Les e-mails utilisateurs sont uniques et les mots de passe ne sont jamais exposés ni stockés en clair.
- Les utilisateurs, entreprises, contacts, leads, opportunités et tâches utilisent la suppression logique via `deleted_at`.
- Un contact doit appartenir à une entreprise.
- Une opportunité doit référencer une entreprise, un responsable, un pipeline et une étape.
- L'étape cible d'une opportunité doit appartenir au pipeline de cette opportunité.
- Une tâche est affectée à un utilisateur ; ses liens métier sont facultatifs.
- Les listes sont paginées, filtrables, recherchables et triables.
- Une notification est créée, entre autres, lors d'affectations ou de changements importants d'opportunité.

5. Modèle de domaine

Classe	Attributs essentiels
Role	id, name, slug, description
User	id, firstName, lastName, email, passwordHash, avatar?, phone?, isActive, lastLogin?, timestamps, deletedAt?
Team / TeamMember	Team: id, name, description?, ownerId. TeamMember: id, teamId, userId, role.
Company	id, name, industry?, website?, phone?, email?, adresse, city?, country?, notes?, ownerId, timestamps
Contact	id, firstName, lastName, email?, phone?, position?, notes?, companyId, ownerId, timestamps
LeadSource	id, name, description?
Lead	id, companyId?, contactId?, ownerId, sourceId?, status, priority, estimatedValue, notes?, timestamps
Pipeline	id, name, description?, isDefault, timestamps

Classe	Attributs essentiels
PipelineStage	id, pipelineId, name, position, color?, probability?, timestamps
Opportunity	id, companyId, contactId?, ownerId, pipelineId, pipelineStageId, probability, value, expectedCloseDate?, status, timestamps
Task	id, title, description?, assignedTo, relatedLead?, relatedCompany?, relatedContact?, dueDate?, priority, status, timestamps
Notification	id, userId, title, message, type, isRead, readAt?, createdAt
Activity	id, userId, entity, entityId?, action, description?, createdAt
Setting	id, userId, theme, language, timezone, notificationsEnabled
AIConversation / AIMessage	Conversation: id, userId, title?, context?. Message: id, conversationId, role, content, createdAt

6. Associations et cardinalités

- Role 1 — 0..* User.
- User 1 — 0..* Company, Contact, Lead, Opportunity, Task, Notification, Activity, CalendarEvent et AIConversation.
- User 1 — 0..1 Setting.
- User 0..* — 0..* Team, via TeamMember.
- Company 1 — 0..* Contact, Lead, Opportunity et Task.
- Contact 1 — 0..* Lead, Opportunity et Task.
- LeadSource 1 — 0..* Lead.
- Pipeline 1 — 1..* PipelineStage ; Pipeline 1 — 0..* Opportunity.
- PipelineStage 1 — 0..* Opportunity.
- Lead 1 — 0..* Task.
- AIConversation 1 *— 1..* AIMessage (composition).

Énumérations

LeadStatus = new | contacted | qualified | proposal | won | lost. OpportunityStatus = open | won | lost. Priority = low | medium | high. TaskStatus = pending | in_progress | completed | cancelled. EventType = meeting | call | reminder | task | event. Theme = light | dark | system. MessageRole = user | assistant.

7. États et séquences

États

- Lead : new !' contacted !' qualified !' proposal !' won ou lost.
- Opportunité : open !' won ou lost. Le déplacement Kanban change l'étape ; il ne change pas de statut.
- Tâche : pending !' in_progress !' completed ; pending/in_progress !' cancelled.
- Notification : non lue !' lue !' supprimée, ou non lue !' supprimée.

Séquence — Création d'une opportunité

Utilisateur !' Frontend : soumet le formulaire. Frontend !' API : POST /api/opportunities. PermissionMiddleware : vérifie JWT et droit create. API !' Validation : valide le payload (entreprise, contact, responsable, pipeline et étape). Le service vérifie que l'étape appartient au pipeline, enregistre l'opportunité, crée si nécessaire une notification, puis renvoie la ressource créée au frontend.

Séquence — Déplacement Kanban

Utilisateur ! Frontend : déplace une carte. Frontend ! API : PATCH /api/opportunities et l'étape cible, vérifie l'appartenance de l'étape au pipeline, met à jour stageld et crée une notification de changement.

8. API et périmètre

Ressource	Opérations exposées
/api/auth	login, utilisateur courant, logout
/api/users	CRUD utilisateur, changement de statut, options
/api/companies	CRUD et filtres
/api/contacts	CRUD
/api/leads	CRUD et sources
/api/opportunities	CRUD, filtres, changement d'étape
/api/pipelines	CRUD pipeline, étapes et tableau Kanban
/api/tasks	CRUD, changement de statut
/api/notifications	liste, compteur non lu, lecture, suppression
/api/reports/overview	KPI consolidés par période
/api/profile	consultation, modification, avatar, suppression
/api/health	contrôle de disponibilité

Limites actuelles

Le frontend prévoit aussi calendrier, activité, paramètres avancés, facturation, intégrations et assistant IA. Les tables correspondantes existent pour plusieurs de ces modules, mais leurs routes API complètes ne sont pas toutes implémentées. Elles doivent être représentées comme prévues ou partiellement simulées dans les diagrammes UML.